Proyecto: App móvil para Canciones de Domingo

Nombre: MusicSundayWorship **Autor:** Luis **Plataforma beta:** Multiplataforma con Flutter. Beta en iOS (iPhone), luego Android y tablets **Estado:** Borrador v0.1, fase de documentación

1. Visión del producto

Una aplicación móvil que ayuda a músicos de iglesia (piano, guitarra y otros instrumentos) a preparar los domingos. El usuario sube una foto de una canción con notas y acordes, la app la digitaliza, la guarda en un formato limpio y permite transponerla, armar playlists, construir medleys con puentes y ensayar con una estructura que avanza sola al compás.

Problema que resuelve: hoy las canciones están en fotos o papeles, cambiar de tono para el cantante es manual y propenso a errores, y los medleys y sus estructuras (verso, coro, puente) se coordinan de forma informal.

Propuesta de valor: pasar de foto a canción editable, transpuesta y lista para tocar en segundos, con una playlist organizada por tono y estructura.

2. Usuarios y escenarios

- **Músico/director musical (usuario principal):** prepara el repertorio, ajusta tonos, arma medleys.
- **Músicos del equipo (secundario):** consultan la canción, el tono y la estructura durante el ensayo o el servicio.
- **Escenario típico:** el jueves el director sube fotos de 5 canciones, ajusta el tono para la cantante, arma un medley con puente y el domingo lo reproduce con el modo de estructura guiada.

3. Alcance

Dentro del alcance (MVP)

- Captura o subida de foto de una canción y extracción de letra, acordes y notas.
- Formato digital limpio de la canción, editable.
- Transposición por semitonos (arriba y abajo) con selección de tono destino.
- Biblioteca local de canciones.
- Playlists con tono original vs. tono de la iglesia.
- Medleys con canciones unidas y puentes.
- Estructura de canción (intro, verso, coro, puente, final) editable, con repeticiones.
- Modo de reproducción guiado con metrónomo y avance automático de secciones.

Fuera del alcance (por ahora)

- Publicación en tiendas de aplicaciones y versión web.
- Colaboración en tiempo real entre varios músicos.
- Audio de acompañamiento o separación de pistas.

4. Requerimientos funcionales

Gestión de canciones

- **RF-01:** El usuario puede tomar una foto o subir una imagen desde la galería.
- **RF-02:** El sistema extrae texto, acordes y notas de la imagen mediante OCR y un modelo de interpretación.

- **RF-03:** El usuario puede revisar y corregir manualmente lo extraído antes de guardar.
- **RF-04:** El usuario puede crear una canción pegando o escribiendo la letra y los acordes.
- **RF-05:** El sistema guarda la canción con título, artista o autor, fuente, tono original, tempo y compás.
- **RF-06:** El usuario puede buscar, filtrar y ordenar la biblioteca por título, tono o etiqueta.

Transposición

- **RF-07:** Subir o bajar uno o varios semitonos.
- **RF-08:** Elegir directamente el tono destino.
- **RF-09:** Cambiar entre notación americana (C, D, E) y latina (Do, Re, Mi).
- **RF-10:** Manejar sostenidos y bemoles de forma coherente según el tono.
- **RF-11:** Soporte de acordes con extensiones y bajos (Cmaj7, Am/G, Dsus4).
- **RF-12:** Mostrar tono original y tono usado por la iglesia, y diferencias entre ambos.

Estructura de la canción

- **RF-13:** Definir secciones (intro, verso, precoro, coro, puente, interludio, final).
- **RF-14:** Reordenar secciones y definir cuántas veces se repite cada una (por ejemplo, el coro dos, tres o cuatro veces), con interludios en cualquier punto.
- **RF-15:** Guardar múltiples versiones de estructura por canción (por ejemplo, versión de referencia vs. versión de la iglesia).
- **RF-16:** Generar automáticamente una estructura propuesta a partir de la letra.

Playlists

- **RF-17:** Crear, nombrar y ordenar playlists por fecha de servicio.
- **RF-18:** Mostrar por cada canción el tono original, el tono de la iglesia y el cambio en semitonos.
- **RF-19:** Duplicar una playlist para reutilizarla otra semana.

Medleys

- **RF-20:** Crear un medley combinando canciones existentes de la biblioteca.
- **RF-21:** Crear un medley subiendo una foto de un medley ya escrito.
- **RF-22:** Definir puentes y transiciones entre canciones, incluyendo cambio de tono.
- **RF-23:** Elegir qué secciones de cada canción entran en el medley.

Modo ensayo / reproducción guiada

- **RF-24:** Reproducir la estructura con metrónomo según tempo y compás.
- **RF-25:** Resaltar y mostrar la sección actual y la siguiente, con avance automático.
- **RF-26:** Pausar, reanudar, saltar sección y cambiar tempo.
- **RF-27:** Modo pantalla completa legible a distancia, con la pantalla siempre encendida.

Editor de acordes sobre la letra

- **RF-32:** Mostrar los acordes alineados sobre la sílaba exacta donde cambian, al estilo de los sitios de letras con acordes.
- **RF-33:** Tocar un punto de la letra para agregar un acorde en esa posición.
- **RF-34:** Mover, cambiar o borrar un acorde ya colocado, arrastrándolo sobre la letra.
- **RF-35:** Guardar arreglos propios (por ejemplo, cambiar un acorde por otro) sin perder el original.
- **RF-36:** Mostrar el cambio de acordes de forma clara durante el modo ensayo.
- **RF-37:** Escribir o pegar solo la letra y que el sistema genere una estructura propuesta, ajustable.
- **RF-38:** Poner el tempo de cada canción para que el modo ensayo cambie de sección en el momento correcto.

Agentes de IA

- **RF-28:** Un agente de digitalización interpreta la foto y propone la canción estructurada.
- **RF-29:** Un agente de estructura propone secciones a partir de la letra.
- **RF-30:** Un agente de medleys sugiere orden, puentes y tonos compatibles.
- **RF-31:** Todo cambio propuesto por un agente requiere confirmación del usuario.

5. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 Rendimiento:** procesar una foto en menos de 10 segundos con conexión normal.
- **RNF-02 Precisión:** al menos 90% de acordes correctos tras la extracción, medido con un conjunto de pruebas propio.
- **RNF-03 Disponibilidad sin conexión:** biblioteca, transposición, playlists y modo ensayo funcionan sin internet. Solo la digitalización con IA en la nube la requiere.
- **RNF-04 Usabilidad:** operable con una mano, texto grande, modo oscuro para escenarios con poca luz.
- **RNF-05 Accesibilidad:** soporte de tamaño de texto del sistema y lectores de pantalla (VoiceOver y TalkBack).
- **RNF-06 Privacidad:** las fotos y canciones se guardan en el dispositivo por defecto; el envío a la nube es explícito y se informa al usuario.
- **RNF-07 Seguridad:** claves de API fuera del dispositivo, comunicación cifrada.
- **RNF-08 Compatibilidad:** iOS y Android, teléfonos y tablets, con diseño adaptable.
- **RNF-09 Mantenibilidad:** arquitectura modular, cobertura de pruebas del 70% en lógica de dominio.
- **RNF-10 Confiabilidad de tiempo:** el metrónomo no debe desviarse de forma perceptible, usando el reloj de audio y no temporizadores de interfaz.
- **RNF-11 Derechos de autor:** el contenido lo aporta el usuario; sin extracción automática de sitios externos, aviso claro y sin distribución de material protegido.
- **RNF-12 Observabilidad:** registro de errores y métricas de calidad de los agentes.

6. Arquitectura propuesta

Cliente móvil (Flutter)

- **Lenguaje y UI:** Flutter (Dart), un solo código para iOS, Android y tablets. La beta se prueba primero en iPhone.
- **Persistencia:** Base de datos local SQLite (con Drift) y fotos como archivos. Enfoque offline-first: todo se guarda en el teléfono y funciona sin internet. Sincronización en la nube como fase futura.
- **Cámara y OCR:** Cámara y OCR en el dispositivo con ML Kit o Vision, y análisis con IA cuando haya internet. Si no hay conexión, la foto queda en cola y se procesa después.
- **Audio y metrónomo:** Paquete de audio nativo de baja latencia para un metrónomo preciso en iOS y Android.
- **Patrón:** MVVM con módulos separados: Captura, Biblioteca, Transposición, Estructura, Playlists, Medleys, Ensayo.

Motor musical (módulo puro, sin dependencias)

- Modelo de notas, acordes, tonos y escalas.
- Algoritmo de transposición con reglas de enarmonía.
- Analizador de acordes (símbolo a estructura y de vuelta).
- Esto es lo más fácil de probar con pruebas unitarias y lo más valioso para el portafolio.

Capa de IA y agentes

- Un servicio intermedio (backend ligero) que guarda las claves y orquesta los agentes, para no exponer credenciales en la app.
- Modelo multimodal para interpretar la imagen y devolver JSON estructurado y validado.
- Validadores determinísticos: el resultado del modelo siempre pasa por el analizador de acordes antes de aceptarse.

Modelo de datos (resumen)

- **Canción:** título, artista, tono original, tempo, compás, secciones, versiones.
- **Sección:** tipo, líneas de letra con acordes, repeticiones.
- **Estructura:** lista ordenada de secciones con repeticiones.
- **Playlist:** fecha, lista ordenada de elementos con tono asignado.
- **Medley:** lista de segmentos (canción, secciones, tono) y puentes.

7. Agentes y gobernanza

Agentes

1. **Agente de digitalización:** imagen a canción estructurada (letra, acordes, secciones).
2. **Agente de estructura:** letra a estructura sugerida.
3. **Agente de medleys:** propone orden, transiciones y compatibilidad de tonos.
4. **Agente de calidad (revisor):** verifica coherencia armónica y detecta acordes inválidos.

Principios de gobernanza

- **Humano en el circuito:** nada se guarda ni se modifica sin confirmación del usuario.
- **Salida estructurada y validada:** esquema JSON estricto; si no valida, se rechaza y se reintenta o se pide corrección manual.
- **Mínimo privilegio:** cada agente solo accede a lo que necesita; sin acceso a otras canciones salvo el agente de medleys.
- **Trazabilidad:** se registra qué agente propuso qué, con qué entrada y qué decidió el usuario.
- **Evaluación continua:** conjunto de fotos de referencia con respuestas correctas para medir precisión en cada cambio.
- **Privacidad y consentimiento:** aviso antes de enviar imágenes a la nube; opción de procesar solo en el dispositivo.
- **Control de costos y límites:** topes de uso por día y manejo de errores y reintentos.
- **Transparencia:** la interfaz marca claramente lo que fue sugerido por IA.

8. Diseño de interfaz (frontend)

Pantallas principales

1. **Biblioteca:** lista y búsqueda de canciones.
2. **Captura:** cámara, recorte y envío.
3. **Revisión:** comparar foto con resultado y corregir.
4. **Detalle de canción:** letra con acordes, control de transposición, estructura.
5. **Editor de estructura:** arrastrar y soltar secciones, repeticiones.
6. **Playlists:** servicio por fecha, tono por canción.
7. **Editor de medley:** segmentos, puentes, cambios de tono.
8. **Modo ensayo:** pantalla completa, sección actual y siguiente, metrónomo.

9 **Ajustes:** notación, tema, privacidad, copia de seguridad.

Lineamientos

- Seguir las guías Human Interface de Apple en iOS y Material Design en Android.
- Contraste alto, tipografía monoespaciada para alinear acordes con la letra.
- Colores por tipo de sección (verso, coro, puente) para lectura rápida.

9. Plan de actividades por fases

Fase 0: Descubrimiento y documentación (1 semana)

- Cerrar las decisiones abiertas del proyecto.
- Recolectar 20 a 30 fotos reales de canciones como conjunto de pruebas.
- Definir nombre, identidad visual básica y repositorio.

Fase 1: Motor musical (2 semanas)

- Modelo de notas, acordes y tonos.
- Transposición con pruebas unitarias exhaustivas.
- Notación americana y latina.

Fase 2: Biblioteca y editor manual (2 semanas)

- Persistencia local.
- Crear y editar canciones a mano con acordes sobre la letra.
- Pantalla de detalle con transposición.

Fase 3: Captura y digitalización (3 semanas)

- Cámara, recorte y OCR en el dispositivo (ML Kit o Vision).
- Servicio de agente de digitalización con salida JSON validada.
- Pantalla de revisión y corrección.
- Medición de precisión contra el conjunto de pruebas.

Fase 4: Estructura y modo ensayo (2 semanas)

- Editor de estructura con repeticiones.
- Metrónomo de baja latencia y avance automático de secciones.
- Generación de estructura desde la letra.

Fase 5: Playlists y medleys (3 semanas)

- Playlists con tono original vs. tono de la iglesia.
- Editor de medleys con puentes y cambios de tono.
- Medley desde foto y agente de medleys.

Fase 6: Gobernanza, pulido y beta (2 semanas)

- Trazabilidad, límites, consentimiento y evaluación automatizada.
- Accesibilidad, modo oscuro, rendimiento.
- Distribución beta por TestFlight en iPhone al equipo de la iglesia y, después, pruebas en Android.

Fase 7: Portafolio (1 semana)

- README, capturas, video demostrativo, documento de arquitectura y decisiones.

10. Riesgos

- **Precisión del OCR en partituras escritas a mano o con mala foto:** mitigar con revisión humana, recorte guiado y conjunto de pruebas.
- **Notas en pentagrama vs. acordes sobre letra:** el pentagrama completo es mucho más difícil; priorizar acordes y cifrado primero.
- **Derechos de autor:** las letras y acordes tienen titulares de derechos. Mitigar con campos de autor y fuente en cada canción, contenido cargado por el usuario, sin descargas automáticas de sitios y sin compartir fuera del equipo.
- **Temporización del metrónomo:** usar el reloj de audio.
- **Costos de IA:** límites y caché de resultados.
- **Alcance excesivo:** respetar el MVP y dejar lo demás para versiones futuras.